

Métodos Numéricos

Trabalho II

Prof. João B. Oliveira

Seu segundo trabalho nesta disciplina consiste em realizar um estudo secreto para um estúdio coreano que está planejando um novo seriado muito viciante e inovador: pessoas aleatórias que precisam de dinheiro são convidadas a participar de um jogo onde coisas ruins podem acontecer com elas. Elas devem ir para um prédio misterioso com n salas conectadas uma com a outra, como nos exemplos abaixo (de três prédios diferentes sendo pensados como cenário):

O simulador de jogo só depende do número n de salas. Depois disso ser definido, as regras são as seguintes:

- Os personagens são sempre largados na sala $\lfloor (n+1)/2 \rfloor$;
- Se o personagem estiver em uma das salas de 2 até $n-1$, ele tem probabilidade $1/2$ de ir para a sala que vem antes ou que vem depois. Nas salas de 2 a n acontecem coisas interessantes, mas os personagens não chegam a sair do jogo.
- As casas das pontas (casas 1 e n) não tem vizinhas em um dos lados, mas os personagens tem probabilidade $(n-1)/(2n)$ de continuar lá.
- Nas casas 1 e n também existe uma pequena probabilidade dada por $1/(2n)$ de que algo desagradável aconteça e o personagem desaparece.

O estúdio entende que os personagens largados irão circulando pelas salas ao acaso, indo para um lado e pro outro e gerando um seriado potencialmente infinito, com audiência garantida, uma espécie de BBB com mortes nas pontas. O que eles não tem certeza é de quantos atores serão necessários para ficar andando pra lá e pra cá, pois isso vai mudar com o número de salas no cenário.

Sua missão é construir um programa que seja capaz de receber n pela linha de comando e possa responder a pergunta: quantas pessoas (no total) devem estar nas salas quando o jogo for estabilizado? Então, espera-se que seu simulador rode mais ou menos assim:

```
> java simuleitor 23          // 23 salas
População para 23 salas: 1234 atores
```

Ah, sim. Para garantir que seu programa pode ser rodado em qualquer estúdio coreano ele deve ser feito em Java, C, Python ou C++. Os estúdios coreanos gostam bastante de C e C++.

